

9 じん肺症 pneumoconiosis

A 珪肺症 silicosis

到達目標

- 珪肺症の病因を説明できる
- 珪肺症の画像所見が説明できる
- 珪肺症の診断のポイントを説明できる
- 珪肺症の合併症を列挙できる

病因・病態・疫学

a 病因・病態

珪肺はいわゆる古典的珪肺（classic silicosis）と急進珪肺（accelerated silicosis）、および急性珪肺（acute silicosis）に分けられる¹⁾。いずれも遊離ケイ酸を含む粉じんを吸入することによって発生するじん肺である。発生場所としては、金属鉱山、採石、石工、研磨、耐火煉瓦製造などの作業で、炭坑夫じん肺でも珪肺を生じる例がある。

古典的珪肺は、珪肺の中で最もよくみられる。通常は20年以上曝露されて発症する。組織学的には、膠原線維を主体とする層状構造の珪肺結節と称される小結節（silicotic nodule）を形成する。この珪肺結節を主体とするじん肺を（古典的）珪肺という。一方、遊離ケイ酸含有量の低い粉じんと同時に、より線維化原性の低い粉じんを少量ずつ長期間吸入した場合には、混合型粉じん性線維化巣（mixed dust fibrosis：MDF）を形成し、これを主体とするじん肺を混合型粉じん性じん肺という。珪肺が古典的じん肺と称される一方、本症は作業環境が改善した今日のじん肺であるとも称されるが、実際には珪肺結節とMDFが混在する場合も多い。

珪肺が進展すると結節が増大あるいは融合して、進行性線維化塊状巣（progressive massive fibrosis：PMF）を形成する。

急進珪肺は、高濃度の遊離ケイ酸を含む粉じんの高濃度曝露を5年から10年間受けることによって起きる。急性珪肺は、圧倒的高濃度で大量の遊離ケイ酸を、わずか数年、場合によっては1年程度被曝することによって生じる珪肺で、PAS陽性の肺胞腔内蛋白質様物質が特徴的である（silicoproteinosis）。急進珪肺と急性珪肺は、職場環境が大幅に改善された近年では、遭遇することはなくなった。

粉じんが末梢気道に到達するには、粒子の直径が5 μm以下である必要がある。それ以上粒子径が大き

い場合は上気道で捕捉され、末梢気道には到達しない。吸入された粉じんが末梢気道から肺胞に到達すると、主にマクロファージに貪食される。そして種々の炎症性サイトカインの放出を伴う慢性の炎症が持続することになる。

b 疫学

わが国におけるじん肺の新規労災認定患者数は減少傾向にあり、2013（平成25）年度は448名である（この数値は混合性粉じん性じん肺、炭坑夫じん肺などを含めたすべてのじん肺例としての数値）。現在わが国でじん肺合併症として定められている疾病は肺結核、結核性胸膜炎、気管支拡張症、続発性気管支炎、続発性気胸、原発性肺癌の6疾病である。以前は重大な合併症であった肺結核は減少傾向にあり、一方で続発性気管支炎の頻度は高い状態が続いている。

症候・身体所見

胸部X線写真上、大陰影を伴わなければ、通常症状を呈さない。PMFを形成すると、呼吸機能障害を起こすようになる。初期には、労作時の呼吸困難を示す程度であるが、肺障害が増すに伴って、安静時にも呼吸困難がみられるようになる。

急性珪肺は高度の呼吸困難、肺性心などを呈する。呼吸機能検査では、進行性の肺容量の減少、拡散能の低下を示し、通常、粉じん曝露開始から数年以内に呼吸不全で死亡する。

診断・検査

通常、胸部CTでは両側上葉・背側優位でほぼ左右均等に境界明瞭な1～10 mm大の小結節・粒状影がみられる（図1）。結節が10 mmを超える変化を呈した場合、PMFと診断できる。珪肺のPMFは、珪肺結節が融合して生じる場合が多く、線維化を伴って境界は不鮮明で、PMF内も不均一である。珪肺の粒状影や大陰影は左右ほぼ均一に分布するが、非対称性の場合は、右優位となることが一般的である。5～10%の例では、いわゆる卵殻状石灰化と称されるリンパ節の石灰化がみられる。

急性珪肺は、X線写真上種々の程度の気腔への充満像を示す。X線写真上の鑑別疾患には、肺炎、その他の感染、肺胞出血、肺癌（浸潤性粘液癌）、特発性肺胞蛋白症などが含まれる。